

TERCERA Y CUARTA PARTE

KineSys

Medicion y estimacion del software

Sistema de gestion de clinica de fisioterapia

Fecha de medicion: 29 de mayo de 2026

Repositorio: C:\Users\carde\Documents\ProgramacionMovil\KineSys



Diagnostico de cumplimiento

La revision cruza la documentacion del producto con el estado actual del repositorio. El alcance principal esta implementado y cuenta con evidencia automatizada de compilacion, lint y pruebas.

27622 NLOC producto	114 clases C#	146/146 pruebas aprobadas	71.83% cobertura frontend
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Modulo	Estado	Evidencia
Gestion de pacientes	Cumple	CRUD, dashboard, ficha, historial, contactos/documentos desde API
Gestion de terapeutas	Cumple	Registro, especialidades, disponibilidad y gestion administrativa
Gestion de terapias y tratamientos	Cumple	Tratamientos, protocolos, tipos de servicio y equipos requeridos
Agenda y control de sesiones	Cumple	Citas, disponibilidad, calendario, asistencia y dialogos de atencion
Reportes y estadisticas	Cumple	Graficos operativos, exportacion CSV y resumen de pacientes/citas/terapeutas
Seguridad y roles	Cumple	JWT, rutas por rol, fallback policy autenticada y pruebas de token
Auditoria	Cumple parcial	Componentes y controladores de auditoria disponibles; falta mayor evidencia E2E
Exportacion PDF clinica	Cumple parcial	Existe soporte documental y exportacion CSV; PDF clinico puede ampliarse

Medicion del software

Introduccion

La medicion permite evaluar el producto desde atributos internos y externos. En KineSys se midieron tamano, complejidad de clases, mantenibilidad, fiabilidad, seguridad, portabilidad, rendimiento, compatibilidad y adecuacion funcional.

Objetivos

Generar un diagnostico tecnico del sistema, encontrar areas criticas y proponer acciones de mejora verificables.

Alcance

Incluye frontend React/Vite y API ASP.NET Core. Se excluyen dependencias, build, cobertura, migraciones generadas, archivos Designer, snapshots y pruebas automatizadas.

Tipos y herramientas de metricas

Herramienta	Uso
Generador local	Conteo de LOC, NLOC, clases, WMC, DIT, CBO y cohesion aproximada.
SonarQube	Configurado mediante sonar-project.properties para ejecutar analisis y capturar pantalla.
Vitest/Jest/xUnit/ESLint/Vite	Evidencia de fiabilidad, cobertura, lint, build y mantenibilidad.

Metricas de tamano del codigo fuente

Modelo de medicion	Resultado	Analisis
LOC - lenguaje de programacion	31062	Lineas fisicas no vacias en JS/JSEX/CSS/C# del producto
LOC - SonarQube	27622	NLOC no comentadas aplicando sonar-project.properties
LOC - otra herramienta local	27622	Conteo cloc-like del generador scripts/docs/build-ultima-parte-document.js

Extension	Archivos	LOC fisicas	NLOC
.cs	87	6599	5178
.css	11	2109	1714
.js	62	3171	2525
.jsx	112	19183	18205

Archivos de mayor tamano

Archivo	Extension	LOC fisicas	NLOC
kinesys\src\features\admin\GestionAdmin\GestionTerapeuta\Terapeuta.jsx	.jsx	923	881
kinesys\src\features\admin\GestionAdmin\GestionPaciente\PatientForm.jsx	.jsx	783	754
kinesys\src\features\patient\Gestionpaciente\PacienteForm.jsx	.jsx	783	754
kinesys\src\features\therapist\TerapeutaHome\components\patients\PatientForm.jsx	.jsx	802	751
kinesys\src\styles\GlobalStyles.css	.css	813	683
kinesys\src\features\admin\GestionAdmin\GestionTratamiento\TratamientoForm.jsx	.jsx	598	557
kinesys\src\features\admin\GestionAdmin\GestionCita\CitaTherapistSelection.jsx	.jsx	555	502
kinesys\src\features\patient\Gestionpaciente\Pacientes.jsx	.jsx	440	431
api\ApiPrueba\Controllers\PersonasController.cs	.cs	473	412
kinesys\src\features\admin\GestionAdmin\GestionTerapeuta\GestionarEspecialidadesTerapeuta.jsx	.jsx	395	371

Metricas de tamano orientadas a clases

Totales: 114 clases, 297 metodos, WMC promedio 5.06, DIT maximo 1, CBO promedio 2.62.

Clase	Metodos	WMC	DIT	CBO	Grado de cohesion
PersonasController	12	50	1	14	Baja
TratamientosController	9	26	1	7	Baja
FacturasController	15	24	1	9	Baja
FacturaService	10	16	0	7	Media
HistorialClinicoService	5	16	1	21	Baja
TerapeutaEspecialidadesController	9	15	1	3	Media
AuthorizationService	3	15	1	4	Media
DisponibilidadTerapeutasController	8	14	1	2	Alta
PacientesController	7	14	1	4	Alta
TerapeutasController	7	14	1	3	Alta
DocumentoService	5	14	1	5	Media
AlertaAgendasController	7	12	1	2	Alta

Analisis. La modularidad general es aceptable por WMC promedio bajo. La clase PersonasController concentra mayor complejidad y conviene dividir responsabilidades de login, registro y consulta de personas.

Medicion de calidad - ISO/IEC 25010

Caracteristica	Metrica/formula	Resultado	Analisis del resultado
Usabilidad	Rutas principales implementadas / rutas requeridas	8 / 8 = 100%	Paneles por rol y navegacion por modulos; faltan pruebas con usuarios reales.
Seguridad	Controles activos / controles esperados	5 / 5 = 100%	JWT, CORS restringido, fallback policy, manejo 401 y pruebas de token.
Portabilidad	Entornos verificados / entornos objetivo	2 / 3 = 66.7%	Frontend y backend verificados en Windows; Docker/produccion queda pendiente.
Mantenibilidad	Cobertura + complejidad media	Cobertura 71.83%, WMC promedio 5.06	Separacion por capas adecuada; PersonasController concentra mayor complejidad.
Rendimiento	Build productivo + tamano de assets	Build exitoso, asset mayor bajo 746 KB	La app compila; conviene seguir dividiendo chunks si crece.
Fiabilidad	Pruebas aprobadas / pruebas ejecutadas	146 / 146 = 100%	107 pruebas frontend y 39 pruebas backend superadas.
Compatibilidad	Navegadores modernos soportados / objetivo	3 / 3 planeados	React/Vite compatible con Chromium, Firefox y WebKit; requiere validacion visual final.
Adecuacion funcional	Modulos documentados implementados / modulos requeridos	8 / 8 = 100%	El alcance principal del documento esta cubierto o parcialmente cubierto con evidencia.

Medicion con herramientas

Herramienta	Resultado	Interpretacion
ESLint	0 errores	El frontend no presenta errores estaticos segun la configuracion actual.
Vitest coverage	71.83% sentencias, 71.75% lineas	Cobertura suficiente para avance; ampliar servicios y vistas criticas.
Jest/Vitest	107/107 pruebas frontend	Las capas de API cliente, autenticacion, servicios y utilidades estan protegidas.
xUnit	39/39 pruebas backend	Citas, modelos y generador JWT funcionan en pruebas automatizadas.
Vite build	Build exitoso	La aplicacion genera artefactos productivos correctamente.

Assets generados por build

Archivo	Tamano
index-e3tjscHp.js	742.33 KB
charts-CDrM2CsF.js	351.51 KB
index-5fJlbvTA.css	291.61 KB
calendar-BoD_g4Z2.js	278.21 KB
ui-DpFeWDjJ.js	97.50 KB
signalr-WRsbbMxL.js	54.35 KB
react-Drmo6lTY.js	47.35 KB

Estimacion del software

Supuesto economico: \$ 4.200.000 COP por persona-mes. Los resultados se expresan en persona-mes para comparar los modelos.

Puntos de funcion

Elemento	Cantidad	Peso	Resultado
Entradas externas (EI)	36	4	144
Salidas externas (EO)	18	5	90
Consultas externas (EQ)	22	4	88
Archivos logicos internos (ILF)	14	10	140
Archivos de interfaz externa (EIF)	1	7	7
PF ajustados	-	VAF 1.08	506.5

Puntos de caso de uso

Concepto	Valor
Peso de actores	11
Peso de casos de uso	185
UUCP	196
TCF	0.95
ECF	0.82
PCU	152.7

Puntos de objetos

Elemento	Calculo	Resultado
Pantallas	34 x 2	68
Reportes	7 x 5	35
Componentes 3GL	20 x 10	200
Puntos objeto	Suma	303
Puntos nuevos	70% por reutilizacion	212.1

Puntos de historia

Dato	Valor
Total de historias	199
Velocidad asumida	22 puntos por sprint
Duracion por sprint	2 semanas
Equipo base	4 personas

Estimacion con herramienta digital

Se usa una estimacion COCOMO organica basada en las 27.6 KLOC medidas por el generador local.

Analisis comparativo

Modelo	Tamano	Esfuerzo (pm)	Tiempo (meses)	Personas	Costo
Puntos de funcion	506.5 PF	50.7	11.1	5	\$ 212.738.400 COP
Puntos de caso de uso	152.7 PCU	23.9	8.3	3	\$ 100.198.875 COP
Puntos de objeto	212.1 PO	16.3	7.2	3	\$ 68.524.615 COP
Puntos de historia	199 PH	18.1	4.5	4	\$ 75.981.818 COP
Herramienta COCOMO/LOC	27.6 KLOC	78.3	13.1	6	\$ 328.683.883 COP

Propuesta viable. Para planear la continuacion academica del producto conviene usar puntos de caso de uso complementados con puntos de historia. COCOMO queda como cota superior de estabilizacion para un escenario productivo mas formal.

Conclusiones generales

1. KineSys cubre el alcance principal de la documentacion y posee modulos funcionales para pacientes, terapeutas, tratamientos, agenda, reportes, seguridad y auditoria.
2. La mantenibilidad es favorable: WMC promedio bajo, separacion por capas y pruebas automatizadas exitosas.
3. La complejidad mas alta esta en PersonasController; dividirlo en autenticacion, usuarios y personas mejoraria el diseno.
4. La evidencia para la entrega final queda repetible: ejecutar `node scripts/docs/build-ultima-parte-document.js` actualiza Markdown, HTML y JSON.
5. Para cumplir la exigencia visual de SonarQube, se agrego `sonar-project.properties`; solo faltaria ejecutar el scanner y anexar el pantallazo.

Referencias bibliograficas

- ISO/IEC 25010: modelo de calidad de producto de software.
- Pressman, R. Ingenieria de software: un enfoque practico.
- Sommerville, I. Software Engineering.
- Documentacion oficial de React, Vite, Vitest, Jest, ASP.NET Core, Entity Framework Core y xUnit.
- Repositorio local KineSys y documentacion enviada: Avance Documentacion Ing.Software y Ultima parte.